المستوى : 3 ثانوي | **الفرض الأول المحروس** | السنة الدراسية : 2027/2026

المدة : ساعتان | -- شعبة ريا و تق ريا -- | الأستاذ : عبد المعز

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... العلامة : / 20

التمرين 1

f هي الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \sin^2(x) - \frac{1}{2}\cos(2x)$.

1) ا) بيّن أنّ الدالة f دورية ودورها 2π .

ب) أدرس شفعية الدالة f .

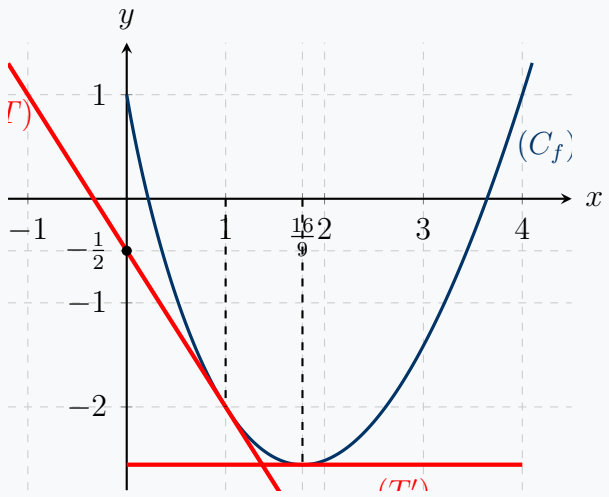
2) ا) برهن أنّه من أجل كل عدد حقيقي $x \in [0, \pi]$: $f'(x) = 4\sin(x) \times \cos(x)$.

ب) أدرس تغيّرات الدالة f على المجال $[0, \pi]$.

3) أرسم منحنى الدالة f على المجال $[-\pi, \pi]$.

التمرين 2

في الشكل المقابل التمثيل البياني للدالة f معرّفة والقابلة للاشتقاق على $]0, 4]$، المستقيمان (T) و (T') المرسومان في الشكل هما المماسان للمنحنى (C_f) عند النقطتين اللتين فاصلتاهما 1 و $\frac{16}{9}$ على الترتيب.



1) بقراءة بيانية عيّن $f(1)$ و $f'(1)$.

2) حل بيانيا في المجال $]0, 4]$ المتراجحات التالية:

ا) $f(x) \geq \frac{16}{9}$

ب) $f'(x) \geq 0$

ج) $f(x) \leq 1$

3) نقبل أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0, 4]$: $f(x) = a + bx(2 - \sqrt{x})$ حيث a و b عددان حقيقيان يطلب حسابهما.

ا) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0, 4]$:

$$f'(x) = b\left(2 - \frac{3}{2}\sqrt{x}\right)$$

ب) باستعمال قيم $f(1)$ و $f'(1)$ المحصل عليها في السؤال (1) عيّن a و b .

موقع الدراسة eddirasa.com

التمرين 3

I) f الدالة العددية معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x + 3 - xe^{2x}$
و ليكن (C_f) تمثيلها في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. أحسب نهايات الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$.
2. بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تعيين معادلته.
3. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).
4. بيّن أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = g(x)$.
5. إستنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.
6. بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β حيث : $-3 < \alpha < -3.05$ و $0.75 < \beta < 0.8$.
7. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي المستقيم (Δ) يطلب تعيين معادلة ديكارتية له.
8. أنشئ (T) ، (Δ) و المنحنى (C_f).
9. ناقش بيانيًا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $f(x) = x + m$.

II) لتكن h الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $h(x) = \frac{1+3x-e^{\frac{2}{x}}}{x}$

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : $h(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$.
2. أحسب $h'(x)$ ثم إستنتج إتجاه تغيّر الدالة h و شكل جدول تغيراتها.

موقع الدراسة
eddirasa.com

حل مقترح للفرض

حل التمرين 01

1) ا) تبيان أنّ الدالة f دورية ودورها 2π : من أجل كل عدد حقيقي x، لدينا $x+2\pi \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x+2\pi) &= \sin^2(x+2\pi) - \frac{1}{2}\cos(2(x+2\pi)) \\ &= (\sin(x))^2 - \frac{1}{2}\cos(2x+4\pi) \end{aligned}$$

بما أن الدالتين $\sin$ و $\cos$ دوريتان ودورهما 2π ، فإنّ:

$$f(x+2\pi) = \sin^2(x) - \frac{1}{2}\cos(2x) = f(x)$$

إذن، الدالة f دورية ودورها هو $T = 2\pi$.

ب) دراسة شفعية الدالة f : من أجل كل $x \in \mathbb{R}$، لدينا $-x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(-x) &= \sin^2(-x) - \frac{1}{2}\cos(2(-x)) \\ &= (-\sin(x))^2 - \frac{1}{2}\cos(-2x) \\ &= \sin^2(x) - \frac{1}{2}\cos(2x) = f(x) \end{aligned}$$

بما أنّ $f(-x) = f(x)$، فإن الدالة f هي **دالة زوجية** (منحناها البياني متناظر بالنسبة لمحور التراتيب).

2) ا) البرهان أنّه من أجل كل $x \in [0,\pi]$، $f'(x) = 4\sin(x)\cos(x)$: الدالة f تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ (وبالتالي على $[0,\pi]$)، ودالتها المشتقة هي:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2\sin(x)\cos(x) - \frac{1}{2}(-2\sin(2x)) \\ &= 2\sin(x)\cos(x) + \sin(2x) \end{aligned}$$

ونعلم من دساتير التحويل أنّ: $\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$. بالتعويض نجد:

$$f'(x) = 2\sin(x)\cos(x) + 2\sin(x)\cos(x) = \sin(x)\cos(x)\mathbf{4}$$

ب) دراسة تغيّرات الدالة f على المجال $[0,\pi]$: إشارة المشتقة $f'(x)$ من إشارة الجداء $4\sin(x)\cos(x)$. على المجال $[0,\pi]$: $\sin(x) \geq 0$ دائماً، وبالتالي إشارة $f'(x)$ من إشارة $\cos(x)$.

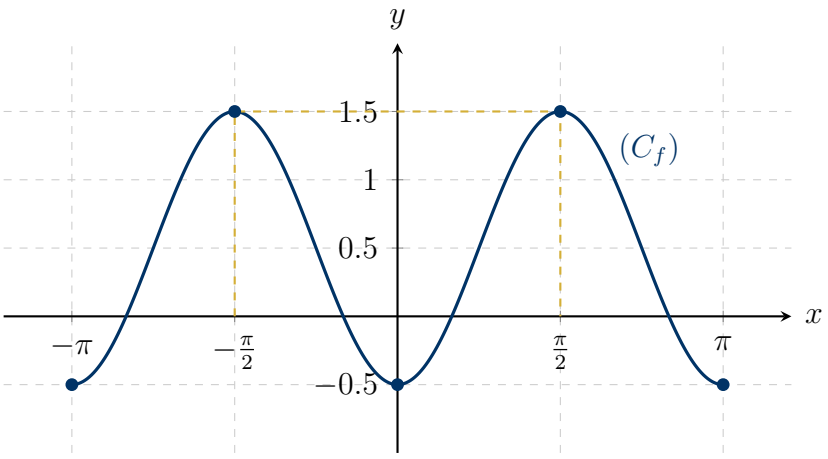
- ينعدم $\cos(x)$ عند $x = \frac{\pi}{2}$.
- على المجال $[0,\frac{\pi}{2}]$: $f'(x) > 0 \iff \cos(x) > 0$ (الدالة f متزايدة تماماً).
- على المجال $[\frac{\pi}{2},\pi]$: $f'(x) < 0 \iff \cos(x) < 0$ (الدالة f متناقصة تماماً).

جدول التغيرات:

موقع الدراسة
eddirasa.com

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\frac{1}{2}$	↗	$\frac{3}{2}$	↘	$-\frac{1}{2}$

3 رسم منحنى الدالة f على المجال $[-\pi, \pi]$: بما أن الدالة زوجية، المنحنى متناظر بالنسبة لمحور التراتيب.

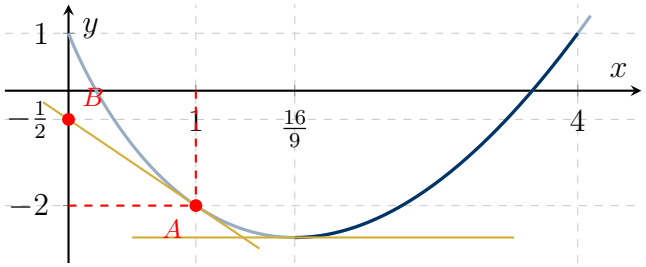


حل التمرين 02

1 القراءة البيانية :

- **تعيين** $f(1)$: من المنحنى البياني، النقطة ذات الفاصلة 1 ترتيبتها -2. إذن: $\mathbf{f(1) = -2}$.
- **تعيين** $f'(1)$: يمثل العدد المشتق $f'(1)$ ميل المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 1. نلاحظ أن المماس (T) يمر بالنقطتين $A(1,-2)$ و $B(0,-0.5)$ (نقطة تقاطعه مع محور التراتيب).

$$f'(1) = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{-2-(-0.5)}{1-0} = \frac{-1.5}{1} = -\mathbf{\frac{3}{2}}$$



2 حل المتراجحات بيانيا في المجال $]0, 4]$:

ا) $\mathbf{f(x) \geq \frac{16}{9}}$: بيانيا، هذا يعني إيجاد فواصل النقط من المنحنى التي تكون ترتيبتها أكبر من أو تساوي الكسر $\frac{16}{9}$ (حوالي 1.77). نلاحظ أن أعلى قيمة يبلغها المنحنى في المجال $]0, 4]$ هي 1 (عند الأطراف)، وبالتالي المنحنى يقع تماما تحت المستقيم $y = \frac{16}{9}$. إذن مجموعة الحلول هي المجموعة الخالية: $\mathbf{S = \emptyset}$.

الدراسة eddirasa.com

ب) $\mathbf{f'(x) \geq 0}$: بيانيا، هذا يعني تحديد المجالات التي تكون فيها الدالة f متزايدة. نلاحظ أن الدالة متزايدة انطلاقا من القيمة الحدية الصغرى (حيث المماس (T') أفقي وميله معدوم عند الفاصلة $\frac{16}{9}$) وصولا إلى الفاصلة 4 (الجزء المبرز باللون الغامق في الرسم أعلاه). إذن مجموعة الحلول هي: $\mathbf{S} = \left[\frac{16}{9}, 4\right]$.

ج) $\mathbf{f(x) \leq 1}$: بيانيا، هذا يعني إيجاد فواصل النقط حيث يقع المنحنى تحت أو يطابق المستقيم الأفقي $y = 1$. نلاحظ أن المنحنى بالكامل يقع تحت هذا المستقيم (يلامسه فقط عند $x = 4$ ويقترب منه عند الصفر). إذن مجموعة الحلول هي المجال كاملا: $\mathbf{S} =]\mathbf{0}, 4]$.

3 ا) **تبيان عبارة المشتقة** $f'(x)$ **:** لدينا الدالة f معرفة على $]0, 4]$ بـ:

$$f(x) = a + bx(2 - \sqrt{x}) = a + 2bx - bx\sqrt{x}$$

الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0, 4]$، وبما أن مشتقة $(x\sqrt{x})$ هي مشتقة الجداء $\left(1 \cdot \sqrt{x} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{2}\sqrt{x}\right)$، فإن دالتها المشتقة هي:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2b - b\left(\frac{3}{2}\sqrt{x}\right) \\ &= \mathbf{b}\left(\mathbf{2} - \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}\sqrt{\mathbf{x}}\right) \end{aligned}$$

ب) **تعيين العددين** a **و** b **:** باستعمال النتائج المحصل عليها في السؤال (1):

- لدينا $f'(1) = -\frac{3}{2}$ ، ومن جهة أخرى بتعويض $x = 1$ في عبارة المشتقة نجد:

$$f'(1) = b\left(2 - \frac{3}{2}\sqrt{1}\right) = b\left(2 - \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}b$$

بالمطابقة نجد: $\mathbf{b = -3} \implies \frac{1}{2}b = -\frac{3}{2}$.

- لدينا $f(1) = -2$ ، وبتعويض $x = 1$ في عبارة الدالة f نجد:

$$f(1) = a + b(1)(2 - \sqrt{1}) = a + b$$

نعوض قيمة $b = -3$ فنجد: $\mathbf{a = 1} \implies a = -2 + 3 \implies a - 3 = -2$.

إذن العبارة النهائية للدالة هي: $f(x) = 1 - 3x(2 - \sqrt{x})$.

حل التمرين 03

I) الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي: $f(x) = x + 3 - xe^{2x}$

1 **حساب نهايتي الدالة** f **عند** $-\infty$ **و** $+\infty$ **:**

- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty}(x + 3 - xe^{2x}) = -\infty$
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} x(1 + \frac{3}{x} - e^{2x}) = -\infty$

2 **تبيان أنّ المنحنى** (C_f) **يقبل مستقيما مقاربا مائلا** (Δ) **يطلب تعيين معادلته:** لدينا :

موقع الدراسة eddirasa.com

لأنّ : $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(x+3)] = \lim_{x\to-\infty}(x+3-xe^{2x}-x-3) = \lim_{x\to-\infty}(-xe^{2x}) = 0$
$\lim_{x\to-\infty}(-xe^{2x}) = \lim_{x\to-\infty}\frac{1}{2}(-2xe^{2x}) = 0$
ومنه المستقيم $(\Delta): y = x+3$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

3 **دراسة الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ):** ندرس إشارة الفرق
$f(x)-y = x+3-xe^{2x}-(x+3) = -xe^{2x}$
إشارة الفرق من نفس إشارة $-x$ لأنّ $e^{2x} > 0$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$-x$		$+$	0	$-$	
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	

الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) :

- إذا كان $x \in]-\infty;0[$ فإن (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ).
- إذا كان $x = 0$ فإن (C_f) يقطع المستقيم (Δ).
- إذا كان $x \in]0;+\infty[$ فإن (C_f) يقع تحت المستقيم (Δ).

4 **تبيان أنّه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f'(x) = g(x)$:**
لدينا : $f'(x) = 1-(e^{2x}+2xe^{2x}) = 1-(1+2x)e^{2x} = g(x)$ و منه : $f'(x) = g(x)$

5 **إستنتاج إتجاه تغيّر الدالة f :** إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $g(x)$
الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty;0]$. منه جدول تغيراتها :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	$-\infty$

6 **تبيان أنّ (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β حيث :** $-3.05 < \alpha < -3$ و $0.75 < \beta < 0.8$
الدالة f مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[-3.05;-3]$ ولدينا :
$f(-3.05) = -3.05+3-(-3.05)e^{2(-3.05)} = -0.04$ و $f(-3) = -3+3-(-3)e^{2(-3)} = 0.01$ أي
$f(-3.05)\times f(-3) < 0$: حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-3.05 < \alpha < -3$.
و لدينا الدالة f مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[0.75;0.8]$ ولدينا :
$f(0.75) = 0.75+3-(0.75)e^{2(0.75)} = 0.39$ و $f(0.8) = 0.8+3-(0.8)e^{2(0.8)} = -0.16$ أي :
$f(0.75)\times f(0.8) < 0$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا β حيث $0.75 < \beta < 0.8$. وبالتالي (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β حيث : $-3 > \alpha > -3.05$ و $0.75 < \beta < 0.8$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

7 تبيان أنّ المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي المستقيم (Δ): يعني $f'(x)=1$ يكافئ $g(x)=1$

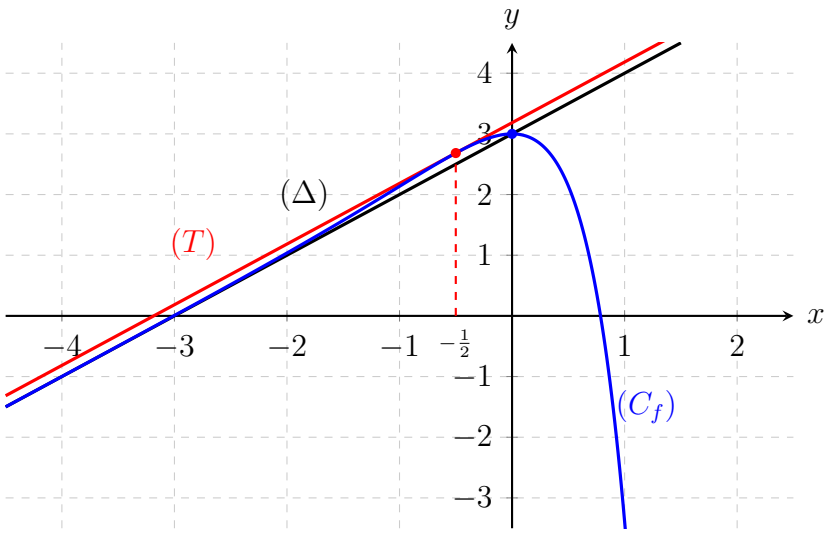
أي $1-(1+2x)e^{2x}=1$ ومنه $-(1+2x)e^{2x}=0$ وبالتالي $2x+1=0$ ومنه $x=-\frac{1}{2}$ المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي المستقيم (Δ) في النقطة ذات الفاصلة $x_0=-\frac{1}{2}$.

تعيين معادلة ديكارتية للمماس (T) :

$(T): y=f'(-\frac{1}{2})(x+\frac{1}{2})+f(-\frac{1}{2})$

$(T): y=1\times(x+\frac{1}{2})-\frac{1}{2}+3+\frac{1}{2}e^{-1}=x+3+\frac{1}{2}e^{-1}$

8 الرسم:



9 المناقشة البيانية لحلول المعادلة : $(E): f(x)=x+m$

حلول المعادلة هي فواصل النقط المشتركة بين (C_f) والمستقيم ذي المعادلة $y=x+m$ الموازي لكل من المستقيم (Δ) والمماس (T).

- إذا كان $m\in]-\infty;3[$ المعادلة تقبل حلا وحيدا موجبا.
- إذا كان $m=3$ المعادلة تقبل حلا وحيدا معدوما.
- إذا كان $m\in]3;3+\frac{1}{2}e^{-1}[$ المعادلة تقبل حلين سالبين.
- إذا كان $m=3+\frac{1}{2}e^{-1}$ المعادلة تقبل حلا وحيدا سالبا.
- إذا كان $m\in]3+\frac{1}{2}e^{-1};+\infty[$ المعادلة ليس لها حل.

II) لدينا h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بما يلي : $h(x)=\frac{1+3x-e^{\frac{2}{x}}}{x}$

1 تبيان أنّه من أجل كل عدد حقيقي x $h(x)=f\left(\frac{1}{x}\right)$ لدينا :

$f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}+3-\frac{1}{x}e^{\frac{2}{x}}=\frac{1+3x-e^{\frac{2}{x}}}{x}=h(x)$

2 حساب $h'(x)$:

$h'(x)=-\frac{1}{x^2}\times f'\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x^2}\times g\left(\frac{1}{x}\right)$

إستنتاج إتجاه تغيّر الدالة h **وتشكيل جدول تغيراتها :**

إشارة $h'(x)$ عكس إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$

موقع الدراسة
eddirasa.com

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g\left(\frac{1}{x}\right)$	$+$	$-$	
$h'(x)$	$-$	$+$	

الدالة h متناقصة تماما على المجال $]-\infty;0[$ ومتزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

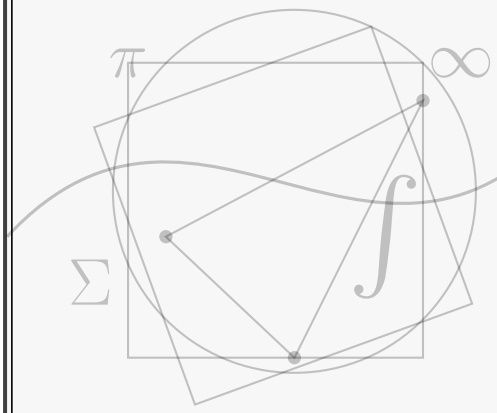
جدول تغيرات الدالة h :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	$+$	
$h(x)$	$3 \searrow -\infty$		$-\infty \nearrow 3$

بالتوفيق تلاميذي الأعزاء

موقع الدراسة
eddirasa.com

الأستاذ عبد المعز ◎



الأستاذ عبد المعز

prof.abdelmouiz.dz

الأستاذ عبد المعز | abdelmouiz prof

الأستاذ عبد المعز

تابعونا

موقع الدراسة
eddirasa.com